Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Proff. K. O'Grady - Samouil Molcho

Foglio 11 di esercizi

Esercizio 1. $\mathbb{S}$ è un piano affine con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$. Siano $P_0(1,2)$ e $P_1(-1,1)$ punti di $\mathbb{S}$. Scrivete equazioni parametriche e cartesiane della retta $\langle P_0, P_1\rangle$.

Esercizio 2. $\mathbb{S}$ è un piano affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$, e $\mathbb{L},\mathbb{J}\subset\mathbb{S}$ sono le rette di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x_1 = 1+3t, \\ x_2 = -2+t \end{cases}, \qquad \begin{cases} x_1 = s, \\ x_2 = 1-s \end{cases}$$

rispettivamente. Determinate le coordinate del punto d'intersezione tra $\mathbb{L}$ e $\mathbb{J}$.

Esercizio 3. Sia $\mathscr{B} := \{\mathbf{i},\mathbf{j}\}$ una base di $\mathsf{V}(\mathbf{E}^2)$ e $\mathbf{k} := \mathbf{i}+2\mathbf{j}$, $\mathbf{h} := \mathbf{i}+\mathbf{j}$. Sia $Q\in\mathbf{E}^2$ il punto di coordinate $(1,-1)$ nel riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$.

(1) Verificate che $\mathscr{C} := \{\mathbf{k},\mathbf{h}\}$ è una base di $\mathsf{V}(\mathbf{E}^2)$.
(2) Determinate le coordinate di O nel riferimento affine $RA(Q;\mathscr{C})$.

Esercizio 4. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale ("solido" significa che ha dimensione 3) con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$. Siano $P_0(1,1,-1)$, $P_1(3,0,2)$ e $P_2(4,2,3)$ punti di $\mathbb{S}$.

(1) Verificate che P_0, P_1, P_2 *non* sono allineati e quindi appartengono a un unico piano Λ.
(2) Determinate equazioni parametriche e cartesiane di Λ.

Esercizio 5. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$, e $\mathbb{T}_1,\mathbb{T}_2\subset\mathbb{S}$ sono i piani di equazioni cartesiane

$$\mathbb{T}_1:\ 3x_1+2x_2+x_3=1, \qquad \mathbb{T}_2:\ x_1-x_2-2x_3=2.$$

Verificate che l'intersezione $\mathbb{T}_1\cap\mathbb{T}_2$ è una retta $\mathbb{L}$ e determinate equazioni parametriche di $\mathbb{L}$.

Esercizio 6. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$, e $\mathbb{L},\mathbb{J}\subset\mathbb{S}$ sono le rette di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x_1 = 1+2t, \\ x_2 = -t, \\ x_3 = 2+5t. \end{cases}, \qquad \begin{cases} x_1 = s, \\ x_2 = 1+2s \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

rispettivamente. Determinate una equazione cartesiana del piano $\mathbb{T}$ contenente $\mathbb{L}$ e parallelo a $\mathbb{J}$.

Esercizio 7. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$, e $\mathbb{T}_1,\mathbb{T}_2\subset\mathbb{S}$ sono i piani di equazioni cartesiane

$$x_1+2x_2-x_3+1=0, \qquad 2x_1+x_3-3=0.$$

rispettivamente. Determinate equazioni parametriche della retta che contiene $P(1,1,1)$ ed è parallela a $\mathbb{T}_1$ e $\mathbb{T}_2$.

Esercizio 8. $\mathbb{S}$ è un piano affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathscr{B})$. Siano $P_0(1,1)$, $P_1(2,3)$, $P_2(3,5)$ punti di $\mathbb{S}$. Gli studenti Anna, Marco e Lucio misurano le coordinate di P_0, P_1 e P_2 in un nuovo sistema di riferimento $RA(Q;\mathscr{C})$. Le loro misurazioni (discordanti) sono le seguenti:

(A.) $P_0(0,1)$, $P_1(-1,0)$ e $P_2(-2,-1)$.

(M.) $P_0(0,2)$, $P_1(1,2)$ e $P_2(0,3)$.
(L.) $P_0(0,0)$, $P_1(1,1)$ e $P_2(3,3)$.

Due tra Anna, Marco e Lucio sicuramente hanno sbagliato misurazioni: determinate chi.

Esercizio 9. Dite se esiste/non esiste un'applicazione affine $F\colon \mathbb{A}^2(\mathbb{R}) \to \mathbb{A}^2(\mathbb{R})$ tale che

(1) $F(1,1) = (1,2)$, $F(3,2) = (-1,-2)$ e $F(2,3/2) = (0,1)$.
(2) $F(0,0) = (1,1)$, $F(1,1) = (2,1)$ e $F(1,-1) = (1,2)$.

Nel caso esista dare una tale F.
